

红门哨兵

大兴区西红门实验二小·校园周边安全智能体

分角色页面功能讲解·专家评审版

赛道三：城市管理（单项）

本文档按登录角色逐页展示系统全部页面，并附功能与技术讲解，供专家评审提出修改意见。当前为演示版本，功能与界面均可调整。

系统定位：区级城运中心（一云两平台）与镇级智慧社区之间的“校园周边100米”空白地带，以学校为边缘节点的平急结合安全智能体。

技术主线：IoT感知 + 边缘AI视频 → 本体多模态融合 → 预案引擎/图算法 → 分级通知与工单处置

总体架构与角色权限设计

■ 四层架构

感知层：11台IoT传感器（水位/噪音/微气象/留样柜温度/甲醛TVOC/地磁车位）+ 3路边缘AI相机。
视频帧在边缘侧推理后即时丢弃，只保留事件类型与SHA-256快照哈希——无人脸、无原图，
对齐《未成年人网络保护条例》对儿童数据的要求。

认知层：轻量本体论框架（类层级+处置知识库+推理规则），要求至少2类独立模态交叉印证
才确认风险（传感器/视频/居民上报/官方预警），防止单一来源误报；每条风险附可解释推理链。

决策层：预案引擎将北京市教委预警响应规则数字化（预警类型×级别→运行模式+动作清单，
模式只升不降防抖动）；校园路网图算法（Dijkstra风险加权）实时计算疏散路线与通学路评分。

处置层：工单状态机（上报→派单→处理→解决→归档）+ 分级分众通知（定向到人、回执可查、
紧急通知15分钟未读升级电话补呼）——针对性解决“微信群通知看不到、无回执”的痛点。

■ 五个角色与权限边界（本次评审重点）

赵校长（admin）= 学校安全工作第一责任人（《中小学校岗位安全工作指南》）：
指挥大屏 / 预案矩阵 / 工单管理 / 共享空间，可发起预约、可审批、可解除应急。

李老师（六年级1班班主任）：通知中心 / 资产台账（扫码报修） / 共享空间（学校侧发起预约） / 随手拍。

王女士（六年级1班家长）：通知中心（回执） / 安全出行（接送+车位+通学路） / 食安公示 / 随手拍。

张主任（社区居委会·红门管家）：工单处置台 / 风险事件 / 预约审批——只审批不发起（接口层403强制）。

小明（六年级1班学生，无手机，终端为教室一体机）：班级通知·作业 / 食堂公示 / 疏散演练。

不开放随手拍、出行、预约；应急通知经一体机/广播触达学生，不依赖家长转达。

■ 界面配色

参照“一网统管”城运中心大屏（深空蓝+青色高亮，校长指挥端）与政务服务门户
（政务蓝浅色，家长/教师/学生/社区服务端）双主题，按角色自动切换。

一、登录与身份

登录页 · 点选身份进入

登录页只展示五个演示身份卡片（姓名+角色定位），点“进入”即登录，不展示任何口令。五个身份覆盖“学校-家庭-社区”三方协同：校长、班主任、家长、社区管家、学生。演示人物统一锚定六年级1班——课桌成色、甲醛监测、接送剧情均发生在该班，故事线闭环。



二、赵校长（校长·安全第一责任人 = 系统管理员）

赵校长·指挥大屏（常态）

校长是学校安全第一责任人，大屏采用城运中心深色主题。四个KPI：活跃风险数、异常/在网IoT设备、累计工单（按来源分：随手拍/AI视频/传感器/扫码报修）、当前校园运行模式。

左上：融合风险事件列表（点击展开可解释推理链）；右上：场景注入器（演示核心，一键回放真实事件）。

左下：11台IoT设备实时遥测与阈值状态；右下：Dijkstra风险加权的实时疏散路线。

红门哨兵

正常运行

赵校长·校长安全第一责任人

退出

指挥大屏

预案矩阵

工单管理

共享空间

0

活跃风险事件 (多模态确认)

0/11

异常/在网 IoT 设备

0

累计工单 (来源: —)

正常运行

当前校园运行模式

融合风险事件 (点击展开推理链)

无活跃风险。所有信号均低于交叉印证阈值。

场景注入器 一键回放真实事件驱动全链路

7·28暴雨复盘

橙警+水位超限+视觉积水+家长上报 → 内涝确认 → 室内避险

食堂异物事件

家长上报+留样柜超温+后厨违规 → 食安风险 → 封存留样送检

地震预警

官方预警直通 → 紧急疏散 → 实时疏散路线

暑期翻新甲醛

甲醛/TVOC双指标超限+家长上报 → 教室停用调换

IoT 遥测实时状态

设备	读数	阈值	状态
东门边缘AI相机 cam-eastgate-01 @ 东门	—	—	正常
南门边缘AI相机 cam-southgate-01 @ 南门	—	—	正常
明厨亮灶后厨相机 cam-kitchen-01 @ 食堂后厨	—	—	正常
东门下凹路段水位计 iot-water-eastgate-01 @ 东门下凹路段	2 cm	≤15	正常
东门噪音计 iot-noise-eastgate-01 @ 东门	55 dB	≤70	正常
教学楼顶微气象站(风速) iot-weather-roof-01 @ 全校	3.2 m/s	≤13.9	正常
食堂留样柜温度计 iot-fridge-canteen-01 @ 食堂留样间	4 °C	≤8	正常
六年级1班翻新教室:甲醛检测仪 iot-air-class601-01 @ 翻新教室(六年级1班)	0.04 mg/m³	≤0.08	正常
六年级1班翻新教室:TVOC检测仪 iot-tvoc-class601-01 @ 翻新教室(六年级1班)	0.3 mg/m³	≤0.6	正常
文体中心停车场:地磁(占用数) iot-parking-wenti-01 @ 文体中心	96 辆	—	正常
创业大街P2:地磁(占用数) iot-parking-chuangye-01 @ 创业大街	140 辆	—	正常

实时疏散路线 (Dijkstra·风险加权)

六年级教学楼 → 操场 120m 等效代价

低年级教学楼 → 连廊 → 操场 120m 等效代价

食堂 → 连廊 → 操场 130m 等效代价

风险区域: 无 — 全部走最短路

赵校长·预案矩阵

北京市教委预警响应规则的数字化：预警类型×级别 → 运行模式 + 动作清单，全量公开、每次切换留审计痕。

标“自动”的动作由智能体直接执行（如发送分级通知、切换接送方案），其余标注责任人待确认。

运行模式单调升级（正常→错峰→室内→居家→疏散），防止预警抖动导致反复切换。

红门哨兵

正常运行

赵校长·校长安全第一责任人

退出

指挥大屏

预案矩阵

工单管理

共享空间

预警响应矩阵（全量公开·每次切换留审计痕）

数字化自北京市教委预警响应流程：预警类型×级别 → 运行模式 + 动作清单。标记「自动」的动作由智能体直接执行。

预警	运行模式	动作清单
暴雨·蓝	正常运行	总务处 值班室关注雨情，检查东门下凹路段排水口 自动 向家长推送雨天接送提示（雨具/慢行）
暴雨·黄	错峰接送	自动 启动错峰放学：低年级提前20分钟，按班级到点呼叫 红门管家 护学岗雨天增援：东门+2人 自动 水位计切换高频上报（5分钟/次）
暴雨·橙	室内避险·延迟放学	德育处 全体学生室内等候，家长到校后分批呼叫交接 自动 推送紧急通知（需回执）：放学改室内交接，请勿在校门口聚集 红门管家 封闭东门下凹路段通道，接送改走南门高地路线 自动 同步镇城运中心：申请排水抢险力量待命
暴雨·红	停课·居家学习	自动 次日停课·居家学习，推送全员紧急通知并统计回执 班主任 未回家庭列入电话补呼清单 校应急指挥组 在校滞留学生转移至二层以上教室
台风·蓝	正常运行	总务处 巡查校门口广告牌/围挡/树木
台风·黄	错峰接送	教务处 停止全部户外课程与大课间 自动 错峰放学并提示家长避开高空坠物风险路段
台风·橙	室内避险·延迟放学	班主任 室内避险，远离玻璃窗 自动 推送紧急通知（需回执）
台风·红	停课·居家学习	自动 停课·居家学习，全员通知+回执追踪
地震·预警	紧急疏散	自动 预警倒计时广播：就近伏地掩护（伏地、遮挡、手抓牢） 校应急指挥组 震动结束后按最优疏散路线撤离至操场避难 自动 推送家长紧急通知：学生正在有序疏散，请勿涌向校门 班主任 按班级清点人数并回报出勤名单
高温·橙	错峰接送	教务处 停止户外体育课，调整放学至阴凉时段 自动 推送防暑提示
空气污染·橙	室内避险·延迟放学	总务处 停止户外活动，启动教室新风/空气净化 自动 推送家长通知：今日室内放学交接

赵校长 · 工单管理

全部工单的状态机视图：上报→派单→处理→解决→归档。每单显示AI分类结果、派单对象、优先级、来源。来源标签体现多模态：随手拍（家长/教师）、AI视频（边缘相机）、传感器（IoT越限）、扫码报修（资产）。AI分类器按关键词+区域自动派单：积水→镇市政维修组P1、食安→食堂负责人+区市场监管所P1、甲醛→总务处+施工方P1，体现“居民-物业-居委会”式三方协同在校园场景的映射。

红门哨兵

正常运行

赵校长 · 校长安全第一责任人

退出

指挥大屏

预案矩阵

工单管理

共享空间

工单处置台

状态机: 上报→派单→处理→解决→归档

工单号	描述	AI分类/派单	来源	状态	操作
-----	----	---------	----	----	----

赵校长·共享空间（平急两用）

借鉴命题方向“园林绿化预约系统”：小学使用周边单位空余空间（文体中心/党群服务中心/消防站等9处）。每处资源标注“应急角色”（避难点/安置点/医疗点/救援驻点）——平时是预约资源，急时一键转应急资产，即城市管理正式术语“平急两用”。校长与教师可发起预约，社区侧审批。

右下“应急资源一张图”：应急状态下各点位角色、容量、联系方式一屏可见。

红门哨兵

正常运行

赵校长·校长安全第一责任人

退出

指挥大屏

预案矩阵

工单管理

共享空间

周边单位共享空间（平急两用）

学校侧发起预约 → 社区侧审批

名称	类型	容量	开放时段	应急角色	
西红门镇文体中心·多功能厅 西红门镇兴华大街	共享空间	200	16:00-20:00 / 9:00-18:00	应急避难点	预约
理想城社区党群服务中心·活动室 理想城社区	共享空间	60	9:00-20:00 / 9:00-17:00	临时安置点	预约
社区卫生服务中心·健康课堂 西红门镇卫生服务中心	共享空间	50	14:00-16:00	临时医疗点	预约
消防救援站·开放日 西红门消防队	实践基地	45	9:00-11:00	救援力量驻点	预约
西红门创业大街·科技体验馆 西红门创业大街	实践基地	80	14:00-17:00 / 9:00-17:00	—	预约
团河公园·劳动实践田 团河路	实践基地	100	全天 / 全天	—	预约
红门管家·护学志愿岗 全福社区	协同力量	—	7:00-8:00,15:00-18:00	疏散引导力量	
文体中心地面停车场（错峰开放） 兴华大街文体中心	错峰停车	120	7:00-8:30,15:00-17:30	—	预约
创业大街P2立体车库（错峰开放） 西红门创业大街	错峰停车	180	7:00-9:00,15:00-18:00	—	预约

应急资源一张图

应急避难点

西红门镇文体中心·多功能厅

容量200 · 文体中心办公室

临时安置点

理想城社区党群服务中心·活动室

容量60 · 社区居委会

临时医疗点

社区卫生服务中心·健康课堂

容量50 · 健康教育科

救援力量驻点

消防救援站·开放日

容量45 · 站宣传员

疏散引导力量

红门管家·护学志愿岗

容量— · 镇党群办

我的预约

暂无预约

赵校长·智能助手

对话入口悬浮于所有页面。意图识别（9类安全域意图）+ 角色权限矩阵：同一句话不同角色得到不同能力。
查风险/查预案时直接返回实时数据（活跃风险列表、当前模式），并自动跳转到对应页面。

红门哨兵

正常运行

赵校长·校长安全第一责任人

退出

指挥大屏

预案矩阵

工单管理

共享空间

周边单位共享空间（平急两用）

学校侧发起预约 → 社区侧审批

名称	类型	容量	开放时段	应急角色	
西红门镇文体中心·多功能厅 西红门镇兴华大街	共享空间	200	16:00-20:00 / 9:00-18:00	应急避难点	预约
理想城社区党群服务中心·活动室 理想城社区	共享空间	60	9:00-20:00 / 9:00-17:00	临时安置点	预约
社区卫生服务中心·健康课堂 西红门镇卫生服务中心	共享空间	50	14:00-16:00	临时医疗点	预约
消防救援站·开放日 西红门消防救援站	实践基地	45	9:00-11:00	救援力量驻点	预约
西红门创业大街·科技体验馆 西红门创业大街	实践基地	80	14:00-17:00 / 9:00-17:00	—	预约
团河公园·劳动实践田 团河路	实践基地	100	全天 / 全天	—	预约
红门管家·护学志愿岗 全销各社区	协同力量	—	7:00-8:00,15:00-18:00	疏散引导力量	
文体中心地面停车场（错峰开放） 兴华大街文体中心	错峰停车	120	7:00-8:30,15:00-17:30	—	
创业大街P2立体车库（错峰开放） 西红门创业大街	错峰停车	180	7:00-9:00,15:00-18:00	—	

应急资源一张图

应急避难点

西红门镇文体中心·多功能厅

容量200 · 文体中心办公室

临时安置点

理想城社区党群服务中心·活动室

容量60 · 社区居委会

临时医疗点

社区卫生服务中心·健康课堂

容量50 · 健康教育科

救援力量驻点

消防救援站·开放日

容量45 · 站宣传员

疏散引导力量

红门管家·护学志愿岗

容量— · 镇党群办

我的预约

暂无预约

智能助手（角色感知意图路由）

您好！可以问我：现在有什么风险？当前预案？食安指数？资产状况？

现在有什么风险？

当前活跃风险事件如下（多模态信号交叉印证后确认），点击可查看完整推理链。
当前无活跃风险 ✓

输入问题...

发送

三、王女士（六年级1班家长）

王女士（家长）· 通知中心

替代微信群的三个硬能力：①定向到人（按角色+班级投递，不刷屏）；②回执可查（每条紧急通知需点“我已知晓”，学校端能看到谁没读）；③紧急通知15分钟未读自动升级为电话补呼清单。

通知分三级：普通（蓝）/重要（橙）/紧急（红，需回执），视觉上即刻区分。

红门哨兵

正常运行

王女士 · 家长

退出

通知中心

安全出行

食安公示

随手拍

通知中心 · 定向到人 · 回执可查 · 紧急未读15分钟升级电话补呼

【好消息】本班课桌椅更换进入采购流程

未读

7/11 11:11 · 总务处 · 普通

同学们扫码报修与台账公示推动了课桌椅更换：AS-G6C1-DESK 已列入更换计划，预计下月到货。

我已知晓 (回执)

【班级通知】周五应急疏散演练

未读

7/11 11:11 · 李老师 · 重要

本周五上午第二节课后进行地震疏散演练，从六年级教学楼按疏散路线撤离至操场，请提前熟悉路线。

我已知晓 (回执)

【作业】数学练习册 P32-33

未读

7/11 11:11 · 李老师 · 普通

完成练习册P32-33，明天课前小组互批。

我已知晓 (回执)



王女士（家长）·安全出行

针对高德/大众点评上“停车位不够、早晚高峰拥堵”的真实评价：

- ①今日接送卡片：本班放学时间与交接门（错峰接送方案，减少校门口瞬时聚集）；
- ②错峰共享车位：周边单位车位接送高峰对家长开放，地磁传感器实时空位，减少巡游绕圈；
- ③儿童友好通学路评分：照明25+人行道25+护学岗20+无易涝15+无活跃风险15 五维加权，参照发达地区“儿童友好城市”通学路评估维度，给出推荐/注意/避开三档。

红门哨兵

正常运行

王女士·家长

退出

通知中心

安全出行

食安公示

随手拍

今日接送（六年级1班）

16:20

放学·南门 交接

课后服务日顺延2小时

错峰共享车位（地磁实时）

创业大街P2立体车库（错峰开放）

紧张

创业大街P2立体车库（错峰开放）

紧张

儿童友好通学路评分

照明/人行道/护学岗/易涝/活跃风险 五维加权

东门→京开辅路口→理想城

推荐 100分

南门→高地路线→宏福园

推荐 80分

无护学岗覆盖，建议红门管家增设

东门→下凹路段→理想城

避开 15分

存在无照明路段，建议加装路灯；存在无人行道路段，人车混行；无护学岗覆盖，建议红门管家增设；经过易涝下凹路段，雨天绕行

东门→下凹路段→宏福园

避开 15分

存在无照明路段，建议加装路灯；存在无人行道路段，人车混行；无护学岗覆盖，建议红门管家增设；经过易涝下凹路段，雨天绕行

王女士（家长）· 食安公示

针对高德地图上“家长对食堂品质非常不满”的真实评价，做透明化闭环：

①食安指数=留样合规40%+冷链40%+无未结食安工单20%；②留样合规率按GB 31654（每餐每菜125g冷藏48小时）计算；③留样柜温度由IoT温度计连续监测（0-8℃），越限读数标红，并会与家长上报、后厨AI事件交叉印证生成食安风险事件。台账+曲线全部对家长公开。

红门哨兵

正常运行

王女士·家长

退出

通知中心

安全出行

食安公示

随手拍

100

食安指数 = 留样合规40% + 冷链40% + 无未结食安工单20%

100%

留样合规率（每餐每菜125g冷藏48h·GB 31654）

✓

留样柜冷链（IoT温度计 0-8℃ 连续监测）

0

未结食安工单

📉 留样柜温度曲线（近24次上报）



红色 = 越限（≥8℃）。越限读数会与家长上报/后厨AI事件交叉印证生成食安风险。

📅 最近留样台账

日期	餐次	菜品	留样	经手人
2026-07-11	午餐	西红柿炒鸡蛋	125g	食堂留样员
2026-07-11	午餐	土豆炖牛肉	125g	食堂留样员
2026-07-11	午餐	清炒时蔬	125g	食堂留样员
2026-07-11	午餐	小米粥	125g	食堂留样员
2026-07-10	午餐	西红柿炒鸡蛋	125g	食堂留样员
2026-07-10	午餐	土豆炖牛肉	125g	食堂留样员
2026-07-10	午餐	清炒时蔬	125g	食堂留样员
2026-07-10	午餐	小米粥	125g	食堂留样员
2026-07-09	午餐	西红柿炒鸡蛋	125g	食堂留样员
2026-07-09	午餐	土豆炖牛肉	125g	食堂留样员



王女士（家长）· 随手拍

家长上报问题（积水/游商/食堂异物/设施损坏...），AI自动分类→自动派单，右侧可跟踪本人工单进度。

关键设计：随手拍不只是投诉箱——每条上报作为citizen模态进入多模态融合，与传感器/视频交叉印证。例：家长报“东门积水”+水位计越限 → 两类独立模态确认，风险升级并自动触发预案。

红门哨兵

正常运行

王女士 · 家长

退出

通知中心

安全出行

食安公示

随手拍

随手拍上报

AI自动分类→派单，并作为citizen模态参与风险交叉印证

问题描述

例：东门下凹路段积水很深，孩子过不去 / 食堂饭菜有异物 / 六年级1班课桌摇晃...

位置

东门

提交上报

我的上报

暂无上报记录

四、李老師（六年級1班班主任）

李老师（班主任）· 通知中心

教师收到的通知与家长同源但受众不同（定向投递）。应急通知中标注教师的动作清单（如“组织学生到室内”），并需回执确认，学校端可实时查看各班响应情况。

🔔 红门哨兵

正常运行

李老师 · 教师

退出

通知中心

资产台账

共享空间

随手拍

通知中心

定向到人 · 回执可查 · 紧急未读15分钟升级电话补呼

暂无通知



李老师（班主任）· 资产台账

针对六年级1班学生对课桌椅的不满（高德评价）：台账精确到班——AS-G6C1-DESK（六年级1班，2017年购置，成色2/5）单列，与六年级其他班（成色3）区分，不以个案推断全年级。上方按年级公示平均成色（1=报废 5=全新），最差的年级标红——公开数据回应质疑。每件资产有二维码：教师扫码报修→自动生成设施工单派总务处，资产成色随报修联动下调。翻新工程资产（六年级1班教室）联动甲醛/TVOC传感器，标“联动空气监测”，双指标持续公示。

红门哨兵

正常运行

李老师 · 教师

退出

通知中心

资产台账

共享空间

随手拍

各年级资产成色

1=报废 5=全新 · 台账精确到班，公开数据回应学生与家长评价

6年级

2.76

181件 · 最差2

4年级

3

180件 · 最差3

5年级

3

180件 · 最差3

3年级

4

180件 · 最差4

1年级

5

180件 · 最差5

2年级

5

180件 · 最差5

资产明细

扫码报修 → 自动生成设施工单派总务处

资产码	名称	位置	购置	成色	报修
AS-G6C1-DESK	六年级1班课桌椅(套) ×45	六年级教学楼 六年级1班	2017	★★☆☆☆	扫码报修
AS-G4-DESK	四年级课桌椅(套) ×180	六年级教学楼	2020	★★★★☆	扫码报修
AS-G5-DESK	五年级课桌椅(套) ×180	六年级教学楼	2019	★★★★☆	扫码报修
AS-G6-DESK	六年级2-6班课桌椅(套) ×135	六年级教学楼	2019	★★★★☆	扫码报修
AS-G3-DESK	三年级课桌椅(套) ×180	低年级教学楼	2021	★★★★☆	扫码报修
AS-GYM-EQUIP	操场体育器械(组) ×12	操场	2022	★★★★☆	扫码报修
AS-G1-DESK	一年级课桌椅(套) ×180	低年级教学楼	2023	★★★★★	扫码报修
AS-G2-DESK	二年级课桌椅(套) ×180	低年级教学楼	2023	★★★★★	扫码报修
AS-G6C1-RENO	六年级1班教室翻新工程 ×1	翻新教室(六年级1班)	2026	★★★★★	扫码报修

联动空气监测

李老师（班主任）· 共享空间预约

教师是预约的发起方：选定资源→提交日期时段用途→状态为“待审批”，由社区侧张主任批准。
接口层有冲突检测（同资源同日时段重叠返回409）与容量校验（超容量拒绝）。

红门哨兵

正常运行

李老师 - 教师

退出

通知中心

资产台账

共享空间

随手拍

周边单位共享空间（平急两用）

学校侧发起预约 → 社区侧审批

名称	类型	容量	开放时段	应急角色	
西红门镇文体中心·多功能厅 西红门镇兴华大街	共享空间	200	16:00-20:00 / 9:00-18:00	应急避难点	预约
理想城社区党群服务中心·活动室 理想城社区	共享空间	60	9:00-20:00 / 9:00-17:00	临时安置点	预约
社区卫生服务中心·健康课堂 西红门镇卫生服务中心	共享空间	50	14:00-16:00	临时医疗点	预约
消防救援站·开放日 西红门消防队救援站	实践基地	45	9:00-11:00	救援力量驻点	预约
西红门创业大街·科技体验馆 西红门创业大街	实践基地	80	14:00-17:00 / 9:00-17:00	—	预约
团河公园·劳动实践田 团河路	实践基地	100	全天 / 全天	—	预约
红门管家·护学志愿岗 全镇各社区	协同力量	—	7:00-8:00,15:00-18:00	疏散引导力量	
文体中心地面停车场（错峰开放） 兴华大街文体中心	错峰停车	120	7:00-8:30,15:00-17:30	—	预约
创业大街P2立体车库（错峰开放） 西红门创业大街	错峰停车	180	7:00-9:00,15:00-18:00	—	预约

应急资源一张图

应急避难点

西红门镇文体中心·多功能厅

容量200 · 文体中心办公室

临时安置点

理想城社区党群服务中心·活动室

容量60 · 社区居委会

临时医疗点

社区卫生服务中心·健康课堂

容量50 · 健康教育科

救援力量驻点

消防救援站·开放日

容量45 · 站宣传员

疏散引导力量

红门管家·护学志愿岗

容量— · 镇党群办

我的预约

暂无预约

李老师（班主任）· 随手拍

与家长随手拍同一入口，教师上报同样进入AI分类派单与多模态融合。

红门哨兵

正常运行

李老师 - 教师

退出

通知中心

资产台账

共享空间

随手拍

随手拍上报

AI自动分类+派单，并作为citizen模态参与风险交叉印证

问题描述

例：东门下凹路段积水很深，孩子过不去 / 食堂饭菜有异物 / 六年级1班课桌摇晃...

位置

东门

提交上报

我的上报

暂无上报记录

五、张主任（社区居委会·红门管家）

张主任（社区·红门管家）·工单处置台

社区侧是处置主力：镇市政维修组、红门管家志愿队等对应工单在此流转（开始处理→标记解决→归档）。
对应命题方向“居民-物业-居委会三方协同”：学校上报、社区处置、平台留痕。

红门哨兵

正常运行

张主任·社区红门管家

退出

工单处置台

风险事件

预约审批

工单处置台

状态机: 上报→派单→处理→解决→归档

工单号	描述	AI分类/派单	来源	状态	操作
-----	----	---------	----	----	----

张主任（社区·红门管家）· 风险事件

社区侧可见全部活跃风险及其处置建议与推理链，可推进风险状态（开始处置→标记解除）。
推理链让非技术人员也能看懂“为什么系统认为有风险”：哪几路信号、什么阈值、什么规则命中。

红门哨兵

正常运行

张主任 · 社区红门管家

退出

工单处置台

风险事件

预约审批

活跃风险事件（本体多模态融合确认）

当前无活跃风险



张主任（社区·红门管家）· 预约审批

权限设计要点：张主任作为资源方只审批、不发起预约（接口层403强制，非仅前端隐藏按钮）。
左侧待审批列表（批准/驳回）， 右侧已处理记录。学校侧发起→社区侧审批的单向流，
对应真实世界中“周边单位空间归属方” 的管理边界。

红门哨兵

正常运行

张主任 · 社区红门管家

退出

工单处置台

风险事件

预约审批

待审批预约 (0)

社区侧核对时段/容量后批准

暂无待审批预约

已处理记录

暂无记录

六、小明（六年级1班学生·教室一体机）

小明（学生）· 班级通知·作业

关键设定：小学生没有手机，终端是教室一体机（页面标注“无需手机”）。

内容为班主任发布的作业与班级通知（如疏散演练预告），以及“本班课桌椅进入采购流程”的反馈通知——让学生看到自己的报修意见产生了真实结果，形成参与感闭环。

学生不开放随手拍/出行/预约（无手机且非其职责），对话助手同样受权限矩阵约束。

红门哨兵

正常运行

小明 · 学生

退出

班级通知·作业

食堂公示

疏散演练

班级通知与作业

教室一体机同步展示 · 无需手机

【好消息】本班课桌椅更换进入采购流程

未读

7/11 11:11 · 总务处 · 普通

同学们扫码报修与台账公示推动了课桌椅更换：AS-G6C1-DESK 已列入更换计划，预计下月到货。

我已知晓 (回执)

【班级通知】周五应急疏散演练

未读

7/11 11:11 · 李老师 · 重要

本周五上午第二节课后进行地震疏散演练，从六年级教学楼按疏散路线撤离至操场，请提前熟悉路线。

我已知晓 (回执)

【作业】数学练习册 P32-33

未读

7/11 11:11 · 李老师 · 普通

完成练习册P32-33，明天课前小组互批。

我已知晓 (回执)

小明（学生）· 食堂公示

学生是食堂的直接用户，有权看到与家长相同的食安公示（指数/留样/温度曲线）。

红门哨兵

正常运行

小明 · 学生

退出

班级通知-作业

食堂公示

疏散演练

100

食安指数 = 留样合规40% + 冷链40% + 无未结食安工单20%

100%

留样合规率 (每餐每餐125g冷藏48h · GB 31654)

✓

留样柜冷链 (IoT温度计 0-8℃ 连续监测)

0

未结食安工单

📉 留样柜温度曲线 (近24次上报)

红色 = 超限 (≥8℃)。超限读数会与家长上报/后厨AI事件交叉印证生成食安风险。

📅 最近留样台账

日期	餐次	菜品	留样	经手人
2026-07-11	午餐	西红柿炒鸡蛋	125g	食堂留样员
2026-07-11	午餐	土豆炖牛肉	125g	食堂留样员
2026-07-11	午餐	清炒时蔬	125g	食堂留样员
2026-07-11	午餐	小米粥	125g	食堂留样员
2026-07-10	午餐	西红柿炒鸡蛋	125g	食堂留样员
2026-07-10	午餐	土豆炖牛肉	125g	食堂留样员
2026-07-10	午餐	清炒时蔬	125g	食堂留样员
2026-07-10	午餐	小米粥	125g	食堂留样员
2026-07-09	午餐	西红柿炒鸡蛋	125g	食堂留样员
2026-07-09	午餐	土豆炖牛肉	125g	食堂留样员

小明（学生）·疏散演练

面向学生的疏散教育页：“我的疏散路线”（六年级教学楼→避难点，Dijkstra按当前风险实时计算，风险变化路线自动改变）+ 避险三步口诀 + 全校疏散路线图。

平时用于演练教学，应急时一体机自动展示同一页面——平急结合在学生端的体现。

红门哨兵

正常运行

小明·学生

退出

班级通知-作业

食堂公示

疏散演练

我的疏散路线 (六年级教学楼 → 避难点)

六年级教学楼 → 操场

系统按当前风险区域实时计算最安全路线 (Dijkstra 风险加权)，风险变化路线会自动改变。

记住三步

1 伏地掩护抓牢 → 2 震动停止听指挥 → 3 按路线快走不奔跑

全校疏散路线

六年级教学楼 → 操场 120m

低年级教学楼 → 连廊 → 操场 120m

食堂 → 连廊 → 操场 130m

风险区域: 无

小明（学生）·智能助手

学生问“今天有什么作业”可得到答复；问“预约场地”会被权限矩阵拒绝——同一助手，角色不同能力不同。

红门哨兵

正常运行

小明 · 学生

退出

班级通知-作业

食堂公示

疏散演练

我的疏散路线 (六年级教学楼 → 避难点)

六年级教学楼 → 操场

系统按当前风险区域实时计算最安全路线 (Dijkstra 风险加权)，风险变化路线会自动改变。

记住三步

伏地掩护抓牢 → 震动停止听指挥 → 按路线快走不奔跑

全校疏散路线

六年级教学楼 → 操场 120m

低年级教学楼 → 连廊 → 操场 120m

食堂 → 连廊 → 操场 130m

风险区域: 无

智能助手 (角色感知意图路由)

您好, 小明! 可以问我: 今天有什么作业通知? 现在有风险吗? 食堂今天吃什么?

今天有什么作业?

抱歉我还不理解这个问题。您可以询问: 风险预警、应急预案、接送安排、食堂食安、资产报修、上报问题或预约场地。

输入问题...

发送

七、应急状态对比（7·28暴雨场景注入后）

应急状态对比 · 校长指挥大屏（注入7·28暴雨场景后）

场景注入器回放2025年7月北京暴雨橙色预警情景（走真实数据入口，非后门演示）：
官方橙警接入 → 预案引擎自动切到“室内避险·延迟放学”（顶栏模式灯变红闪烁）；
水位计越限（>15cm）+ 边缘AI积水事件 + 家长上报 → 三类独立模态交叉印证，
本体推理确认“积水内涝@东门下凹路段” severity 4（紧急），推理链完整可查（图中已展开）；
疏散路线自动绕开风险区域（等效代价加权），全员紧急通知自动发出。



应急状态对比·家长通知中心

家长收到两条紧急通知：预案切换通知（含动作清单：谁自动执行、谁待确认）与内涝风险通知。紧急通知要求回执，15分钟未读将进入电话补呼清单——保证暴雨天“每一位家长都被触达”。

红门哨兵

室内避险·延迟放学

王女士·家长

退出

通知中心

安全出行

食安公示

随手拍

通知中心

定向到人·回执可查·紧急未读15分钟升级电话补呼

【风险确认】校门积水内涝 @ 东门下凹路段（4级）

未读

7/11 11:42 · ontology-fusion · 紧急-需回执

责任方：镇市政维修组 + 交通护学岗·红门管家。措施：启用东门雨棚接送通道；封闭下凹路段并放置警示桩；错峰放学改为分班到点呼叫

—— 推理依据 ——

信号 [sensor] iot-water-eastgate-01: water_level_cm=19.0 触发阈值>=15 @东门下凹路段

来源 [sensor] iot-water-eastgate-01: water_level_cm=19.0 触发阈值: 15 @东门下凹路段

我已知晓 (回执)

【预案切换】室内避险·延迟放学 (rainstorm·orange)

未读

7/11 11:42 · scenario-728 · 重要

校园运行模式已切换。

已自动执行：

· 推送紧急通知（需回执）：放学改室内交接，请勿在校门口聚集

· 同步镇城运中心：申请排水抢险力量待命

我已知晓 (回执)

【好消息】本班课桌椅更换进入采购流程

未读

7/11 11:11 · 总务处 · 普通

同学们扫码报修与台账公示推动了课桌椅更换：AS-G6C1-DESK 已列入更换计划，预计下月到货。

我已知晓 (回执)

【班级通知】周五应急疏散演练

未读

7/11 11:11 · 李老师 · 重要

本周五上午第二节课后进行地震疏散演练，从六年级教学楼按疏散路线撤离至操场，请提前熟悉路线。

我已知晓 (回执)

【作业】数学练习册 P32-33

未读

7/11 11:11 · 李老师 · 普通

完成练习册P32-33，明天课前小组互批。

我已知晓 (回执)

应急状态对比 · 家长安全出行

应急模式下出行页顶部出现红色横幅提示“接送以最新紧急通知为准”；
通学路评分实时变化：途经东门下凹路段的路线因“活跃风险”维度扣分被标红“避开”。

红门哨兵

室内避险·延迟放学

王女士 · 家长

退出

通知中心

安全出行

食安公示

随手拍

⚠ 当前为「室内避险·延迟放学」模式

接送安排以最新紧急通知为准，请查看通知中心并提交回执。

📍 今日接送（六年级1班）

16:20

放学 · 南门 交接

课后服务日顺延2小时

■ 错峰共享车位（地磁实时）

创业大街P2立体车库（错峰开放）

紧张

剩余 40/180 · 西红门创业大街

文体中心地面停车场（错峰开放）

紧张

剩余 24/120 · 兴华大街文体中心

👤 儿童友好通学路评分 照明/人行道/护学岗/易涝/活跃风险 五维加权

东门→京开辅路口→理想城

推荐 100分

南门→高地路线→宏福园

推荐 80分

东门→下凹路段→理想城

避开 0分

东门→下凹路段→宏福园

避开 0分

应急状态对比 · 学生疏散演练页

学生端一体机页面出现红色模式提示，疏散路线已按当前风险重新计算（绕开积水区域）。同一页面平时是演练教学材料，急时是行动指引——学生不需要学习新界面。

